

Agent 구현 - LangGraph

LangGraph란?

핵심 개념

노드(Node)

엣지(Edge)

상태(State)

스트리밍(Streaming)

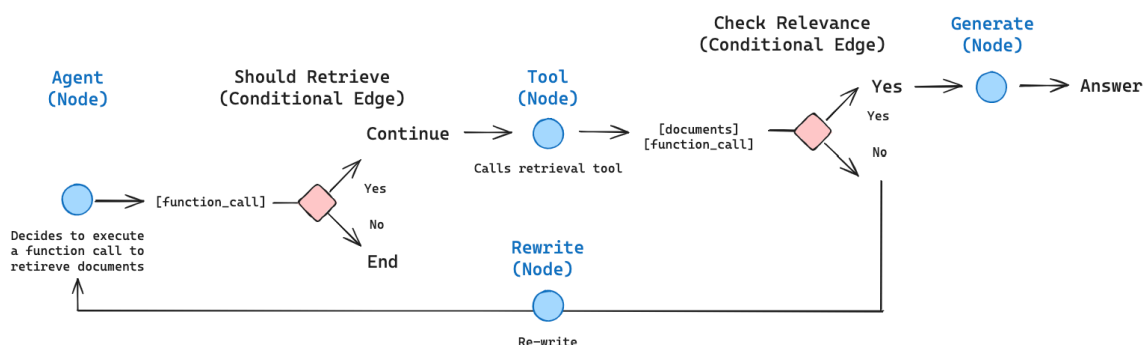
실습

LangGraph란?

LangGraph는 LangChain 팀에서 개발한 상태 관리 기능을 갖춘 AI 에이전트 프레임워크로, LLM 기반 애플리케이션에서 복잡한 워크플로우를 구현할 수 있게 해줌

- **상태 관리:** 대화 및 태스크의 상태를 명시적으로 관리
- **그래프 기반 워크플로우:** 노드와 엣지를 통한 직관적인 워크플로우 정의
- **사이클 지원:** 반복적인 작업이나 피드백 루프 구현 가능
- **조건부 로직:** 상황에 따른 다양한 실행 경로 정의
- **Human-in-the-loop:** 인간 피드백과 상호작용 지원

LangGraph는 그래프 구조를 통해 AI 에이전트의 행동과 상태 변화를 명시적으로 모델링하는 강력한 도구임



LangGraph로 구현한 Agentic RAG

핵심 개념

노드(Node)

- 노드는 에이전트가 수행하는 특정 기능이나 상태를 나타냄
- 각 노드는 입력을 받아 처리하고 출력을 생성하는 함수

엣지(Edge)

- 엣지는 노드 간의 연결을 정의하며, 워크플로우의 흐름을 결정
- 조건부 엣지를 통해 상황에 따라 다른 경로로 이동할 수 있음

상태(State)

- LangGraph의 핵심 기능으로, 대화나 작업의 진행 상황을 저장하고 관리
- 상태는 메시지 기록, 에이전트 정보, 도구 호출 결과 등을 포함할 수 있음

스트리밍(Streaming)

- LangGraph는 실시간 스트리밍을 지원하여 대화형 애플리케이션에서 점진적인 응답 제공

실습

- https://github.com/cserock/colab-examples/blob/main/08_LangGraph_예제.ipynb